

吉安县卷烟零售客户精准画像构建研究

刘华,肖智文,邹惠青

(江西省吉安市吉安县烟草专卖局(分公司),江西 吉安 343100)

【摘要】在烟草行业数字化转型与精益管理深度融合的背景下,传统的客户管理模式难以适配零售客户多样化特征与精准化服务需求。同时,吉安市烟草公司面临资深营销人员退休、客户经理片区调整引发客情经验流失的风险,进而削弱服务的深度与连续性。论文以卷烟零售客户精准画像为研究对象,基于客户关系管理、数据挖掘与精益管理理论,采用文献研究法、实证研究法,依托吉安县烟草公司客户经理收集的客户端数据,构建了涵盖客户基础属性、经营能力、配合度、需求偏好、数字化水平的“五维度”画像标签体系,经数据预处理后运用 K-means 聚类建模,最终将试点客户划分为核心价值型、潜力提升型、基础保障型 3 类差异化群体。本研究可为破解客情经验流失难题、支撑“一户一策”精到服务、优化企业资源配置提供可靠数据支撑。

【关键词】卷烟零售客户;精准画像;标签体系;数据挖掘;精益管理;K-means 聚类

【中图分类号】F274

【文献标志码】A

【文章编号】1673-1069(2026)05-0070-04

1 研究基础

1.1 研究背景

近年来,国家烟草局高度重视数字化转型,尤其是卷烟营销数字化转型,强调要充分发挥数字化创新驱动作用,推动从“经验营销”向“数据营销”转变。当前,烟草行业正处于“规模增长”向“质量提升”转型的关键阶段,吉安市烟草局提出“精益管理、精到服务”主题,要求以数字化手段破解传统服务“大水漫灌”、需求匹配度低的痛点^[1]。

未来十年,吉安烟草将迎来资深营销人员集中退休潮,这批从业者数十年积淀的片区零售客户认知与客情经验(涵盖客户性格特征、消费偏好、配合度等核心信息),将面临系统性流失风险。客户经理片区调整接手后需重复开展基础信息采集工作,不仅造成人力成本浪费,还会导致服务策略制定周期延长、客户体验不稳定等现实难题。

在此背景下,精准画像技术已在零售、金融等行业广泛应用,但卷烟零售客户具有政策依赖性强、业态多样、配合度差异显著等特殊属性,通用画像体系难以适配。因此,本文依托吉安县烟草公司试点项目,构建行业专属精准画像体系,实现客户经验的系统性沉淀与智能化复用,据此搭建差异化服务方案,成为破解当前痛点、推动客户管理数字化转型的关键。

1.2 研究意义

精准画像可为客户经理提供客户特征精准识别工具,助力“一户一策”精到服务落地,同时为烟草公司优化资源配置、提升营销决策科学性提供数据支撑,对夯实客我关系、提升行业经营效能具有重要价值,更能有效破解吉安烟草资深营销人员退休带来的客情经验流失难题,实现客户经验的系统性沉淀与智能化复用^[2]。

1.3 国内外研究现状

零售客户精准画像领域,国外学者侧重技术创新与经典模型融合应用,如 Valentin et al.^[3]在《Customer Base Analysis with Recurrent Neural Networks》一文中,提出利用深度学习模型处理客户交易历史数据,通过自动特征提取实现非契约场景下的客户未来行为预测,同时融入静态人口统计与动态情境变量(如天气、节假日)优化模型,有效提升了客户分群精度与行为预判效率;国内研究更聚焦本土零售场景适配性,如清华大学李飞^[4]教授团队在《全渠道客户旅程体验图——基于用户画像、客户体验图和客户旅程图的整合研究》一文中,明确提出通过整合用户画像、客户体验图与客户旅程图构建全渠道精准画像工具,为零售企业全渠道营销决策提供支撑。

1.4 研究内容与技术路线

本研究围绕卷烟零售客户精准画像展开,核心研究内容包含 4 方面:第一,界定卷烟零售客户精准画像的核心概念,厘清其理论支撑体系;第二,构建适配烟草行业特性的“五维度”零售客户画像标签体系;第三,截至 2025 年 4 月,吉安县共有零售客户 1 573 户,本研究从中选取 760 户作为试点,开展数据采集、预处理及画像建模工作;第四,实证验证画像体系的有效性,并构建动态优化机制。

本研究采用“理论构建—实践落地—验证优化”的闭环研究思路,首先进行文献综述性工作夯实基础;然后明确概念内涵,界定理论依据;接下来进行理论建模与标签体系设计、试点客户数据收集预处理工作;继而进行建模实现、效果检验、动态流程修补等工作;最后得出结论,提出下一步研究展望^[5]。技术路线流程如图 1 所示。

【作者简介】刘华(2001—),男,江苏丹阳人,研究方向:烟草零售。



图1 技术路线流程图

2 卷烟零售客户精准画像标签体系构建

2.1 构建原则

标签体系构建遵循的4个基本原则包括：①科学性，基于理论和实践研究，具有逻辑上的科学性；②综合性，覆盖客户经营过程的各个主要方面；③可操作性，数据能够从已有渠道有效且容易地获取；④适用性，充分反映零售客户经营中的各类特点。

2.2 维度设计与标签提取

经过吉安县烟草局有经验的客户经理共同讨论，提出“五维度”标签方案，实际提炼为如表1所示的24项标签，其中静态的8项、动态的16项。①基础属性：包括零售客户的年龄、性格、性别、兴趣爱好、位置、档位、业态、经营年限、经营构成、服务忌讳10项属性标签。静态8项，具有相对稳定性；动态2项，易随着经营年限或烟草公司不同程度的评定而产生变化。②经营能力：包括零售客户的订货额、订货波动、品牌结构、毛利率4项标签，均为动态标签，数据来源于营销系统和客户反馈。③配合度：包括零售客户的政策执行度、订货及时度、培训参与度、投诉概率、合作意愿指数5项标签，均为动态标签，数据来源于客户经理对零售客户的客观评价。④需求偏好：包括零售客户的新品接受度、货源需求、服务需求类型3项标签，均为动态标签，通过线上线下调查问卷采集。⑤数字化水平：包括零售客户的云POS系统应用、社交媒体平台使用情况2项标签，均为动态标签，数据来源于系统反馈和客户经理日常接触。

表1 静态与动态标签界定表

标签分类	界定标准	数量/项	具体标签
静态标签	具有相对稳定性，长期不变或变化频率低	8	年龄、性格、性别、兴趣爱好、位置、业态、经营构成、服务忌讳
动态标签	随经营状态或政策调整变化，更新频率高	16	档位、经营年限、订货额、订货波动、品牌结构、毛利率、政策执行度、订货及时度、培训参与度、投诉概率、合作意愿指数、新品接受度、货源需求、服务需求类型、云POS系统应用、社交媒体平台使用情况

3 卷烟零售客户精准画像数据处理与建模

3.1 数据来源与采集

本研究数据取自吉安县烟草公司760户试点客户，试点选取遵守“分层分类、覆盖全面”原则，覆盖不同层级的配合度、经营业态及区域范围。

数据类型分为内部数据（营销系统记录、客户经理拜访台账等）与外部数据（问卷调查结果、客户经理经验总结等）两类，累计采集有效数据18240条，数据完整率达90%，为后

续建模工作提供了充足的数据支撑。

3.2 数据预处理

结合本项目试点实际开展情况，数据预处理围绕760户试点客户的24项核心标签数据推进，具体通过以下3个步骤落实：

第一步是数据清洗校准。针对基础属性维度中缺失的个人特征信息，由客户经理开展二次走访补充完整；剔除经营能力维度中销量波动的明显异常数据；修正配合度维度中政策执行相关的模糊数据，结合同期拜访台账进行交叉验证校准，保障数据的真实性与可靠性。

第二步是数据标准化转换。针对订货规模、毛利率等16项动态量化类标签，运用min-max归一化方法实现量纲统一，消除数值规模差异带来的干扰，归一化后的数据范围统一界定为[0,1]，其核心公式为：

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1)$$

对于年龄、经营业态等8项静态定性类标签，运用哑变量编码方式转化为适配建模的量化数据，以经营业态是否为便利店这类二分类定性标签为例，其编码公式及对应规则为：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 个样本符合该定性特征} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 个样本不符合该定性特征} \end{cases} \quad (2)$$

第三步是数据融合整合。以客户统一编码为关联键，将内部营销系统数据、客户经理拜访记录与外部问卷调查数据进行关联匹配，最终形成“一户一档”的24项标签标准化数据档案，为后续建模提供规范的数据基础。

3.3 画像建模与优化

3.3.1 建模方法选择

对比聚类分析(K-means)、决策树等主流画像建模方法，考虑到试点数据为结构化数据且需实现客户特征分群，最终选择K-means聚类算法构建模型。该算法具有计算效率高、可解释性强的优势，适配卷烟零售客户分群的实践需求^[6]。

3.3.2 建模过程

以预处理后的24项核心标签数据（静态8项、动态16项）为输入，结合760户试点样本量特性，设置迭代次数300次、收敛阈值0.001，采用Python sklearn库实现模型训练；初始聚类中心选用K-means++算法优化初始化效果，避免局部最优解；权重分配上引入时间序列衰减因子，赋予动态标签(0.6)高于静态标签(0.4)的权重，强化经营状态动态变化对分群结果的影响，确保分群稳定精准^[7]，核心公式及说明如下：

①簇内误差平方和(SSE)公式(肘部法则核心计算依据，用于确定最优聚类数K)。

$$SSE = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2 \quad (3)$$

式中，K为总聚类数； C_k 为第k个聚类簇（第k类零售客

户群体); x_{ij} 为第 i 个客户的第 j 项标签标准化数值; μ_k 为第 k 个聚类簇的中心向量(第 k 类客户标签均值中心)。

②标签权重分配公式(引入时间序列衰减因子,适配静态动态标签权重差异)。

$$w_j = \begin{cases} 0.4, & \text{若第 } j \text{ 项为静态标签} \\ 0.6 \times \lambda^t, & \text{若第 } j \text{ 项为动态标签} \end{cases} \quad (4)$$

式中, w_j 为第 j 项标签的最终权重; λ 为时间序列衰减系数(取值 $0 < \lambda < 1$),用于使动态标签权重随时间推移适度衰减,强化近期数据对分群结果的影响; t 为动态标签距上一次更新的时间间隔(本研究以季度为单位);0.4、0.6 分别为静态标签、动态标签的基础权重。

③模型收敛判断公式(对应收敛阈值 0.001,确定迭代停止条件),当连续两次迭代的 SSE 差值小于收敛阈值,或迭代次数达到 300 次时,模型停止迭代,输出最终分群结果。

$$|SSE_t - SSE_{t-1}| < \varepsilon \quad (5)$$

式中, SSE_t 为第 t 次迭代的簇内误差平方和; SSE_{t-1} 为第 $t-1$ 次迭代的簇内误差平方和; ε 为模型收敛阈值(本研究设定为 0.001)。

3.3.3 最优聚类数 K 值判定

以 760 户试点客户的 24 项核心标签标准化数据为基础,计算聚类数 K 取 1~10 时对应的簇内误差平方和(SSE)。图 2 的结果显示,SSE 随聚类数 K 增加整体呈下降趋势,且在 $K=3$ 处出现明显肘部拐点; $K < 3$ 时 SSE 快速下降,增加聚类数可显著提升分群精准度; $K > 3$ 时 SSE 下降速率骤减,继续增 K 对精度提升效果有限且易产生过拟合。

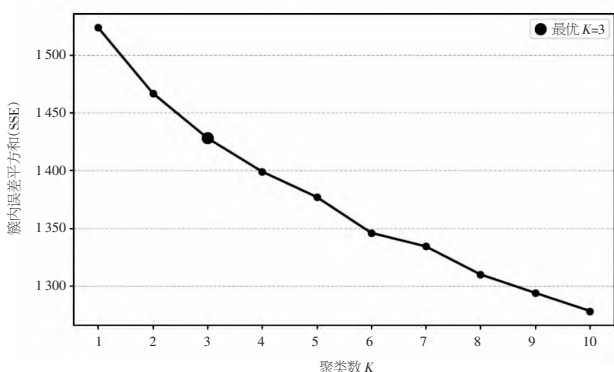


图2 K-means 聚类肘部分析图

表 2 的计算结果显示, $K=3$ 时平均轮廓系数达到峰值 0.152,远高于 $K=2$ (0.127)、 $K=4$ (0.138)及其他 K 值;CH 指数达到最大值 412.78,显著高于其他 K 值,进一步验证 $K=3$ 为最优聚类数。

4 实证分析——以吉安县卷烟零售客户为例

4.1 试点区域概况与数据说明

吉安县烟草公司辖区有零售客户 1 573 户,760 户试点客户覆盖全县 19 个乡镇(13 镇、6 乡),涵盖便利店、食杂店、

表 2 不同 K 值下的聚类质量核心指标表

聚类数 K	簇内误差平方和 SSE	平均轮廓系数	CH 指数
1	1 518.32	—	—
2	1 065.78	0.127	321.45
3	802.79	0.152	412.78
4	725.14	0.138	389.23
5	689.27	0.125	356.91
6	682.54	0.119	327.45
7	624.19	0.112	301.22
8	576.33	0.105	278.67
9	534.08	0.098	259.13
10	497.61	0.091	242.58

商超等业态,样本代表性充分。数据采集周期为 2025 年 4 月至 2026 年 2 月,均经脱敏处理,保障信息安全。

4.2 画像分群结果分析

基于 K-means 聚类与人工校准,760 户试点客户分为核心价值型、潜力提升型、基础保障型 3 类。分析结果如表 3 所示,画像特征如图 3 所示。

表 3 基于最优聚类数 $K=3$ 的聚类分析结果

客户分层类型	数量 / 户	占比 / %	年龄 分布/岁	经营 年限/年	档位 分布/档	毛利率 / %
核心价值型客户	152	20	35~50	>8	20~30	12.3~14.8
潜力提升型客户	342	45	30~55	>3	16~25	8.7~10
基础保障型客户	266	35	>50	5~20	4~15	6.2~7.6

核心价值型客户	潜力提升型客户	基础保障型客户
√核心商圈便利店/商超	√城镇便利店/食杂店	√农村食杂店
√经营能力突出	√经营能力中等	√经营能力较弱
√配合度极高	√配合度中等	√配合度较低
√数字化水平高	√数字化水平中等	√数字化水平低
关键指标:	关键指标:	关键指标:
明码标价执行率 98%	明码标价执行率 85%	明码标价执行率 62%
培训参与率 87%	培训参与率 63%	培训参与率 10%
合作意愿指数 92 分	合作意愿指数 78 分	合作意愿指数 65 分

图 3 3 类客户群的画像特征

4.2.1 核心价值型客户(152 户,占比 20%)

该类客户以核心商圈连锁便利店、大中型商超为主,经营年限 8 年以上,档位集中在 20~30 档,是县域卷烟市场的核心经营主体。经营端,月均订货额为试点均值的 1.8 倍,高毛利品牌占比 65%,综合毛利率为 12.3%~14.8%;客情端,政策执行度、培训参与度、合作意愿均处于行业高位,无有效投诉;数字化端,云 POS 系统全覆盖,全链路数字化经营能力突出。核心价值型客户占据县域核心流量商圈,客群以中高端商务、礼品消费为主,具备充足的资金实力与成熟的门店运营能力,与烟草公司长期稳定合作,对行业政策理解透彻,是品牌培育、新品推广的核心阵地。

4.2.2 潜力提升型客户(342 户,占比 45%)

该类客户以城镇社区便利店、乡镇中心食杂店为主,经营年限 3 年以上,档位集中在 16~25 档,是县域卷烟市场规模最大的群体。经营端,月均订货额为试点均值的 1.1 倍,综合毛利

率为 8.7%~10%;客情端,政策执行度、合作意愿处于中等水平,具备一定的品牌培育意愿;数字化端,云 POS 系统使用率 65%,具备基础数字化经营能力。潜力提升型客户覆盖县城城镇与乡镇核心生活区,客群以周边固定居民消费为主,经营稳定性强,但受限于运营能力、品牌培育技巧不足,高毛利品牌销售占比偏低,盈利水平未完全释放,档位提升空间较大。

4.2.3 基础保障型客户(266 户,占比 35%)

该类客户以农村偏远地区食杂店为主,经营者平均年龄 50 岁以上,经营年限 5~20 年,档位集中在 4~11 档。经营端,月均订货额仅为试点均值的 0.6 倍,综合毛利率为 6.2%~7.6%;客情端,政策执行度、培训参与度偏低,对行业政策理解不足;数字化端,云 POS 系统使用率不足 10%,数字化经营能力薄弱。基础保障型客户分布于县域农村偏远地区,客群以留守老人、低频流动消费为主,消费能力偏弱,门店以便民经营为主,卷烟仅为配套品类,经营者年龄偏大,对新政策、新工具的接受度较低,经营重心不在卷烟品类。

4.3 画像质量评估

客户画像分群后,由客户经理采用数据抽查+走访入户的方式开展评估,重点核查画像输出的分群结果与零售客户实际经营特征、客情属性的匹配性。

提取部分试点客户 2025 年 7 月至 2025 年 11 月的月均订货额、综合毛利率、高毛利品牌占比、订货及时度 4 项核心经营指标,将聚类分群结果与上述指标开展单因素方差分析(ANOVA),验证分群结果的组间差异显著性。表 4 的结果显示,3 类客户在 4 项核心经营指标上的 p 值均小于 0.001,在 99.9%的置信水平下组间差异具有极显著统计学意义,充分证明聚类分群结果与客户实际经营能力、经营特征高度契合。

表 4 3 类客户群核心经营指标的单因素方差分析结果

核心经营指标	核心价值型均值	潜力提升型均值	基础保障型均值	F 值	p 值	组间差异显著性
月均订货额/万元	6.00	2.80	1.20	263.47	<0.001	极显著
综合毛利率/%	13.52	9.24	6.87	186.35	<0.001	极显著
高毛利品牌占比/%	65.28	38.45	17.62	312.49	<0.001	极显著
订货及时度/%	99.26	92.37	78.54	205.71	<0.001	极显著

在此同时,由若干客户经理分层抽取 200 户样本开展盲评,最终得出结论:本画像体系覆盖五大核心维度 24 项标签,无关键指标遗漏,核心标签数据完整率 90%,完整性达标;配套标签动态更新机制,可适配客户特征变化,避免静态画像精准度衰减,时效性达标。

5 精准画像的动态优化机制

5.1 动态优化机制的必要性

卷烟零售客户的经营状态并非固定不变,容易受市场环境波动、行业政策调整等多重外部因素影响,具有显著的动态

变化特征。如果仅依赖静态客户画像开展分析与服务,精准度会随时间推移逐步下降。因此,构建动态优化机制非常必要。

5.2 动态优化机制的构建

①触发条件。明确 3 种启动场景:一是零售客户店铺的经营数据有明显波动;二是烟草公司政策调整;三是出现新兴业态。②实施流程。构建“数据监测—标签更新—模型迭代—人工校准”流程,由资深客户经理开展人工校准,全方位保障客户画像的精准性。③保障措施。建立健全数据更新责任制,明确一线客户经理为第一责任人,确保数据源头准确;将画像优化效果纳入相关岗位考核体系,强化执行力度,确保动态优化机制落地见效。

6 结论与展望

6.1 核心研究结论

本研究结合吉安县烟草公司的试点数据,构建了涵盖客户的基础属性、经营能力、配合度、需求偏好、数字化水平的“五维度”零售客户精准画像标签体系;通过 K-means 聚类建模分析,将试点客户划分为 3 类具有差异化特征的群体,并配套设计动态优化机制,为“一户一策”的落地提供坚实的数据支撑。

但本研究存在一定局限性,试点范围仅限吉安县部分卷烟零售客户,区域代表性有待提升。后续可扩大试点覆盖范围至其他区县,提升零售客户画像的普适性;探索引入人工智能技术,进一步提升画像的精准度。

6.2 未来展望

未来,随着卷烟零售客户精准画像体系的全面推广与优化,有望推动烟草行业客户服务实现从“经验驱动”到“数据驱动”的转型,达成服务资源的精准配置与经营效能的稳步提升,为烟草行业高质量发展提供有力支撑。

【参考文献】

- [1]李君,田丰,徐皓,等.基于客户精准画像的卷烟零售客户服务体系重构[J].商场现代化,2025(7):17-19.
- [2]江晶晶,马海峰,张鑫,等.烟草商业企业智慧服务模式研究[J].科技与创新,2025(21):66-68+72.
- [3]Jan Valentin,Thomas Reutterer,Michael Platzer,et al.Customer Base Analysis with Recurrent Neural Networks[J].International Journal of Research in Marketing,2022,39(3).
- [4]李飞.全渠道客户旅程体验图——基于用户画像、客户体验图和客户旅程图的整合研究[J].技术经济,2019,38(5):46-56.
- [5]郑飞.X 市烟草公司客户关系管理优化研究[D].徐州:中国矿业大学,2023.
- [6]王津辉.基于大数据技术的福建卷烟零售户画像系统的设计与实现[D].厦门:厦门理工学院,2022.
- [7]张庆森.基于自然语言处理的结构设计规范文本分类研究[D].大连:大连交通大学,2022.